

Analyse mathématique

Introduction : Rappels — ensembles de nombres et fonctions

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Prérequis	2
Ce que ce cours suppose acquis	2
Ce que le cours établit lui-même	2
Avant de commencer	2
Pourquoi ce chapitre	2
Ensembles de nombres	2
Du dénombrable au continu	2
L'ordre dans $\mathbb{R}$	3
Une droite ordonnée	3
Majorants, minorants, bornes	3
Convexes de $\mathbb{R}$	4
Intervalles et demi-droites	4
Fonctions réelles	4
Domaine, graphe, image	4
Injectivité, surjectivité, bijectivité	4
Aperçu des complexes	5
Pourquoi sortir de $\mathbb{R}$?	5
Topologie dans $\mathbb{R}^n$	5
Distance et boule ouverte	5
Intérieur, adhérence, ouvert, fermé	5
Convexité dans $\mathbb{R}^n$	6
Synthèse	6
Ce qu'il faut retenir	6

Prérequis

Ce que ce cours suppose acquis

Aucun cours préalable

Le programme du baccalauréat. Le cours reprend la construction depuis les suites et les limites.

Les notions mobilisées

L'algèbre élémentaire, la notion de fonction, la lecture d'un graphique. Les inégalités et la valeur absolue.

Ce que le cours établit lui-même

Repris depuis le début

Limite, continuité, dérivabilité, intégrale : **tout est établi ici**, avec les démonstrations. Ce cours et *Mathématiques pour la gestion* se recoupent volontairement : le second va au plus vite vers l'application, le premier prend le temps de la construction. Les suivre tous deux n'est pas redondant.

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre

Pourquoi ce chapitre ?

Avant de parler de limites, de dérivées ou d'optimisation, il faut un langage commun : les ensembles de nombres, l'ordre sur $\mathbb{R}$, et la notion de fonction. Ce chapitre pose ces fondations.

Ensembles de nombres

Du dénombrable au continu

Notations

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: entiers **naturels**.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: entiers **relatifs**.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$: nombres **rationnels**.
- $\mathbb{R}$: nombres **réels**, identifiés aux points d'une droite orientée (la droite réelle).

On a les inclusions **strictes** : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, car par exemple $\pi \in \mathbb{R}$ mais $\pi \notin \mathbb{Q}$.

Exemple

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, \dots\}$, $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, $\mathbb{R}_0^- = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$.

Application en sciences économiques

Une quantité de biens **discrets** (nombre de voitures vendues) vit dans $\mathbb{N}$; un prix, un taux d'intérêt, une quantité de bien **divisible** (litres de pétrole) vivent dans $\mathbb{R}^+$. Le choix de l'ensemble n'est pas anodin : il détermine si l'on peut dériver la fonction de demande.

L'ordre dans $\mathbb{R}$

Une droite ordonnée

Propriétés de $\leq$

La relation $\leq$ est un **ordre total** sur $\mathbb{R}$: réflexive, antisymétrique, transitive, et $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ ou $y \leq x$.

Elle est compatible avec l'addition et la multiplication par un réel positif :

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \quad z \geq 0, \quad x \leq y \Rightarrow xz \leq yz.$$

Attention

Multiplier par un nombre **négatif** renverse l'inégalité : $z < 0, x \leq y \Rightarrow xz \geq yz$. C'est l'erreur la plus fréquente en optimisation sous contrainte.

Densité

$\mathbb{R}$ est **dense** : $\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y, \exists z \in \mathbb{R} : x < z < y$. $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ ne le sont pas.

Majorants, minorants, bornes

Définitions

Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$.

- b est un **majorant** de A si $\forall x \in A : x \leq b$; A est **majoré** s'il en admet un.
- Le plus petit majorant est le **supremum**, noté $\sup A$; s'il appartient à A , c'est le **maximum**, $\max A$.
- On définit de façon symétrique **minorant**, **majoré/minoré** **borné**, **infimum** $\inf A$ et **minimum** $\min A$.

Propriété fondamentale de $\mathbb{R}$

Dans $\mathbb{R}$, tout ensemble non vide **majoré** admet un supremum, et tout ensemble non vide **minoré** admet un infimum — même quand il n'y a pas de maximum ou de minimum (ex. $(0, 1)$: $\sup = 1$ mais pas de maximum).

Application en sciences économiques

Un **budget** contraint l'ensemble des paniers accessibles ; sa borne supérieure (le revenu disponible) est le majorant qui structure tout problème du consommateur. Un **prix plancher** ou un **prix plafond** réglementaire sont des minorants/majorants imposés au marché.

Convexes de $\mathbb{R}$

Intervalles et demi-droites

Convexité dans $\mathbb{R}$

$A \subset \mathbb{R}$ est **convexe** si :

$$\forall x, y \in A, \forall z \in \mathbb{R} : x \leq z \leq y \Rightarrow z \in A.$$

Les sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les **intervalles**, les **demi-droites** et les triviaux $\emptyset, \mathbb{R}$:

- fermé $[a, b]$, ouvert (a, b) , semi-ouverts $[a, b)$, $(a, b]$;
- demi-droites fermées $[a, +\infty)$, $(-\infty, b]$; ouvertes $(a, +\infty)$, $(-\infty, b)$.

Application en sciences économiques

Les contraintes de **positivité** ($x \geq 0$) et les **plages admissibles** (taux d'intérêt $\in [0, 1]$, part de marché $\in [0, 1]$) sont des intervalles — le premier exemple d'ensembles convexes que l'on rencontrera à nouveau au chapitre 2 (optimisation) et au chapitre 4.

Fonctions réelles

Domaine, graphe, image

Définitions

f est une **fonction** de A dans B si à tout $x \in A$ correspond un **unique** $f(x) \in B$; on note $f : A \rightarrow B : x \rightarrow f(x)$.

$A = \text{Dom } f$ est le **domaine**. Le **graphe** est la courbe $y = f(x)$, $x \in A$. L'**image** est $\text{Im } f(A) = \{f(x) : x \in A\}$.

Exemple

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ : x \rightarrow \max\{x, 1\}$. Tous les points de $(-\infty, 1]$ ont pour image 1 ; les autres sont envoyés sur eux-mêmes. On a $\text{Im } f(\mathbb{R}) = [1, +\infty)$.

Injectivité, surjectivité, bijectivité

Définitions

Soit $f : A \rightarrow B : x \rightarrow f(x)$.

- f est **injective** si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (chaque image vient d'un seul antécédent) ;
- f est **surjective** si $\forall y \in B, \exists x \in A : y = f(x)$ (tout point de B est atteint) ;
- f est **bijective** si injective et surjective ; elle admet alors une **fonction réciproque** $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Composée de fonctions

Si $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$, la **composée** $g \circ f : A \rightarrow C$ est définie par $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ — le passage d'un *input* brut à un *output* final via une étape intermédiaire.

Application en sciences économiques

Une fonction de **demande** $q = D(p)$ n'est **inversible** (on peut écrire $p = D^{-1}(q)$, la *demande inverse* utilisée en microéconomie) que si D est **injective** — typiquement, si elle est strictement décroissante. C'est pourquoi les modèles supposent presque toujours la monotonie stricte des fonctions d'offre et de demande.

Aperçu des complexes

Pourquoi sortir de $\mathbb{R}$?

Nombres complexes

$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$. Le **conjugué** de $z = a + bi$ est $\bar{z} = a - bi$; le **module** est $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. On a $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Théorème de D'Alembert

Tout polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients complexes admet exactement n racines complexes (distinctes ou non). En particulier, l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) admet toujours une solution dans $\mathbb{C}$, via $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ce qu'il faut retenir

Ce cours reste presque exclusivement dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^n$. Les complexes n'interviennent, en économie, que ponctuellement — par exemple pour étudier la **stabilité** de modèles dynamiques linéaires (les racines complexes d'une équation caractéristique gouvernent l'apparition de cycles amortis ou explosifs).

Topologie dans $\mathbb{R}^n$

Distance et boule ouverte

Définitions dans $\mathbb{R}^n$

Pour $p = (p_1, \dots, p_n)$ et $q = (q_1, \dots, q_n)$ dans $\mathbb{R}^n$, la **distance euclidienne** est

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}.$$

La **boule ouverte** de rayon r centrée en p est $B(p, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(p, x) < r\}$ — elle généralise l'intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

Intérieur, adhérence, ouvert, fermé

Définitions

Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ et $p \in \mathbb{R}^n$.

- p est **intérieur** à A si $\exists r > 0 : B(p, r) \subset A$; $\text{Int } A$ = ensemble de ces points ; A est **ouvert** si $\text{Int } A = A$.
- p est **adhérent** à A si $\forall r > 0 : B(p, r) \cap A \neq \emptyset$; $\text{Adh } A$ = ensemble de ces points ; A est **fermé** si $\text{Adh } A = A$.

Exemple dans $\mathbb{R}^2$

$B((0,0), 2) = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ est ouvert ; $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ est fermé ; $\{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4\}$ est ouvert mais **non convexe**.

Convexité dans $\mathbb{R}^n$

Définition

$A \subset \mathbb{R}^n$ est **convexe** si

$$\forall p, q \in A, \forall \lambda \in [0, 1] : \lambda p + (1 - \lambda)q \in A$$

— tout segment reliant deux points de A reste dans A .

Application en sciences économiques

L'espace des biens est $\mathbb{R}_+^n$ (n biens, quantités positives). Un **panier de consommation** est un point $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$. La **convexité** de l'ensemble de budget, et celle des préférences du consommateur, sont les hypothèses qui garantissent l'existence d'un optimum bien défini — thème central du chapitre 4.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel de l'introduction

- **Ensembles** : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; $\mathbb{R}$ est dense et complet (sup/inf existent).
- **Sous-ensembles convexes de $\mathbb{R}$** = intervalles et demi-droites.
- **Fonction** $f : A \rightarrow B$: domaine, image, injectivité/surjectivité/bijektivité, réciproque.
- $\mathbb{R}^n$: distance, boule ouverte, ouvert/fermé, convexité — le décor des chapitres 3 et 4.

Vers le chapitre 1

Muni de ce vocabulaire, nous allons étudier en profondeur les fonctions d'une seule variable réelle : leur comportement **local** (limites, continuité, dérivabilité) puis leur **optimisation** (chapitre 2).